



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL

Realce de imagens:
Histogramas



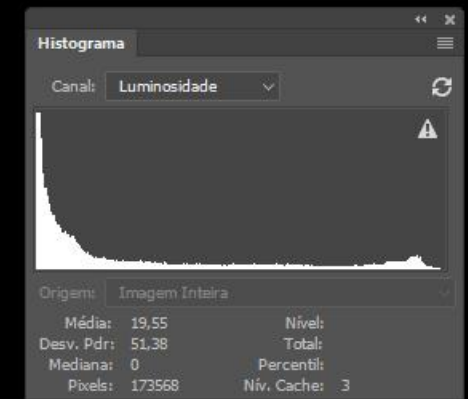
Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral

Histograma de imagem

O que o Histograma informa?

- Graficamente, ele mostra a quantidade de pixels claros e escuros de uma imagem
- É uma representação gráfica da distribuição de luminosidade em uma imagem

Imagem A



Do **lado esquerdo** encontramos a quantidade de pontos **(pixels) escuros** e do **lado direito**, a quantidade de **pixels claros – brancos**

Imagem A



- **Eixo X:** Representa os níveis de intensidade ou luminosidade dos pixels. Ele vai de 0 a 255, onde:
 - 0 corresponde ao preto absoluto (tons mais escuros).
 - 255 corresponde ao branco absoluto (tons mais claros).
 - Os valores intermediários entre 0 e 255 representam os diferentes tons de cinza.
- **Eixo Y:** Representa a **quantidade de pixels** que possuem um determinado nível de intensidade. O eixo Y indica o número de pixels em cada nível de brilho ao longo do eixo X. **Quanto maior a barra em um determinado ponto do eixo X, mais pixels têm aquele valor de luminosidade.**

Imagem A

Apresenta a iluminação de alto contraste, onde a luz atinge apenas parte do rosto, enquanto o restante está envolto em sombras profundas

O histograma indica uma predominância de sombras e baixos níveis de luminosidade com alto contraste

1. Média: 19,55

Representa o valor médio de luminosidade dos pixels da imagem, indicando predomínio de tons escuros.

2. Desvio Padrão: 51,38

Mostra a variação dos níveis de luminosidade, com valores mais próximos de tons escuros.

3. Mediana: 0

Indica que pelo menos 50% dos pixels estão no nível de preto absoluto (0).

Imagem A

4. Modo: 0

O valor de luminosidade mais comum, confirmando a predominância de pixels escuros.

5. Pixels: 173568 Número total de pixels na imagem.

6. Nível Total: 255

Intervalo total de níveis de brilho disponíveis (0 a 255).

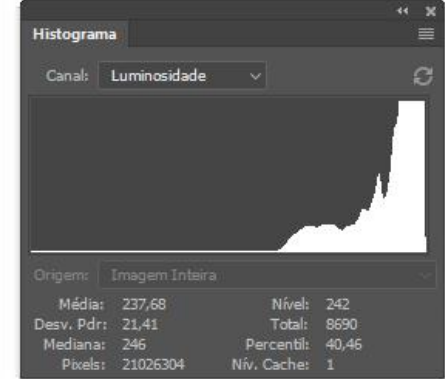
7. Percentual: 0,3%

Apenas 0,3% dos pixels têm valores próximos ao máximo de luminosidade.

8. Nível de Cache: 3

Se refere à performance do software na manipulação da imagem.

Imagem B



Sarah's
CASAMENTOS

Imagem B

Apresenta características específicas que refletem superexposição e perda de contraste

Três pontos principais:

- Análise de Histograma
- Luminosidade
- Análise de Cores

Análise do Histograma



- alta concentração de tons claros à direita, indicando que a imagem é predominantemente composta por áreas muito claras ou brancas
- Essa distribuição reflete uma imagem superexposta, com pouca presença de tons escuros ou médios

Luminosidade

A superexposição da imagem faz com que grande parte dos detalhes seja perdida nas áreas mais claras

As regiões que deveriam ter mais informações visuais estão saturadas de luz

Causando suavização das bordas e perda de nitidez em áreas críticas, como o rosto e as roupas das pessoas



Análise das Cores

Devido à alta luminosidade, as cores da imagem estão desbotadas

Elementos mais escuros, como o terno, ainda são visíveis, mas com pouco contraste

Elementos mais claros, como o vestido branco, se misturam com o fundo, fazendo com que o visual pareça quase homogêneo e sem definição clara



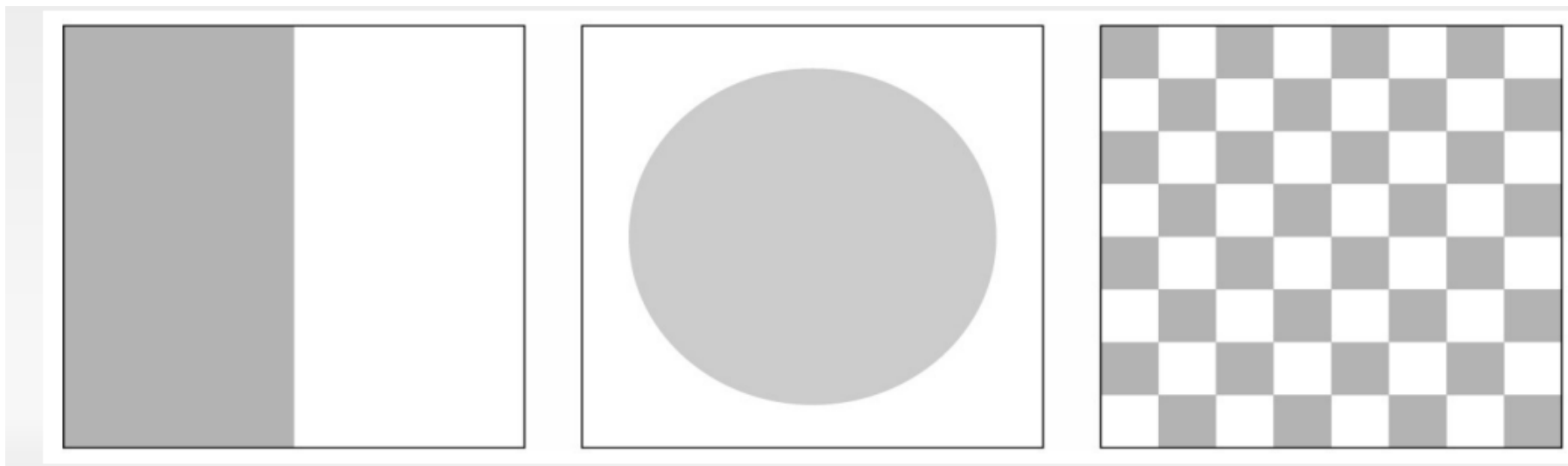
Imagem B - conclusão

- A imagem analisada demonstra claramente os efeitos de superexposição, com predominância de tons claros e desbotamento das cores
- O histograma reforça a ideia de uma imagem que perdeu boa parte de seus detalhes por conta da saturação de luz
- Ajustes na exposição e controle de brilho podem melhorar a definição e o contraste da imagem.

Histograma de imagem

**Uma imagem possui um único histograma
a recíproca não é, em geral, verdadeira.**

Por quê?



Histograma de Imagens

- O histograma de uma imagem representa a **distribuição da intensidade dos pixels (ou cor)**
- Ele **mostra quantos pixels têm uma determinada intensidade em uma imagem, mas não a posição deles**

A Recíproca Não é Verdadeira

- Porque o **histograma** não inclui informações sobre a **localização espacial** dos pixels

Limitação do Histograma



Ele captura apenas a distribuição de intensidades, mas não a disposição espacial dos pixels



Isso limita sua aplicabilidade em tarefas que requerem reconhecimento de padrões ou texturas, o entendimento da estrutura ou da organização da imagem, como reconhecimento de objetos ou padrões visuais

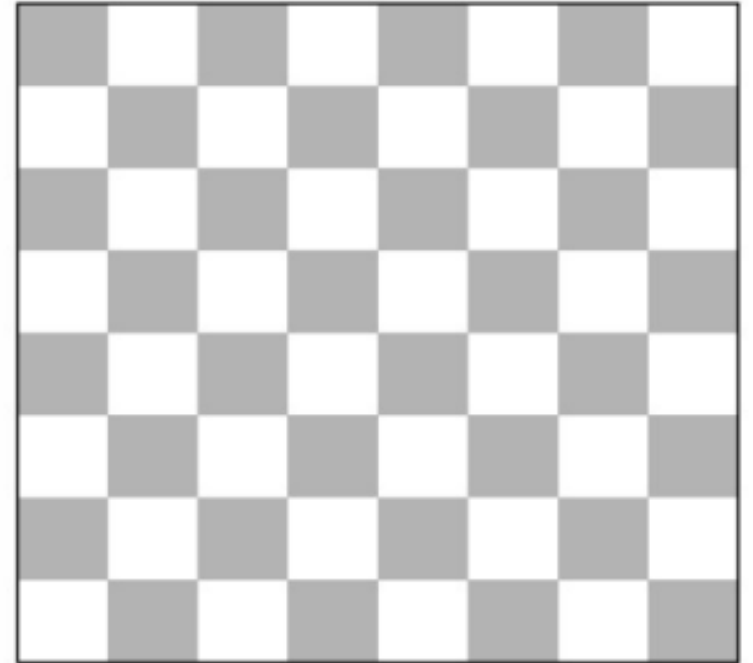
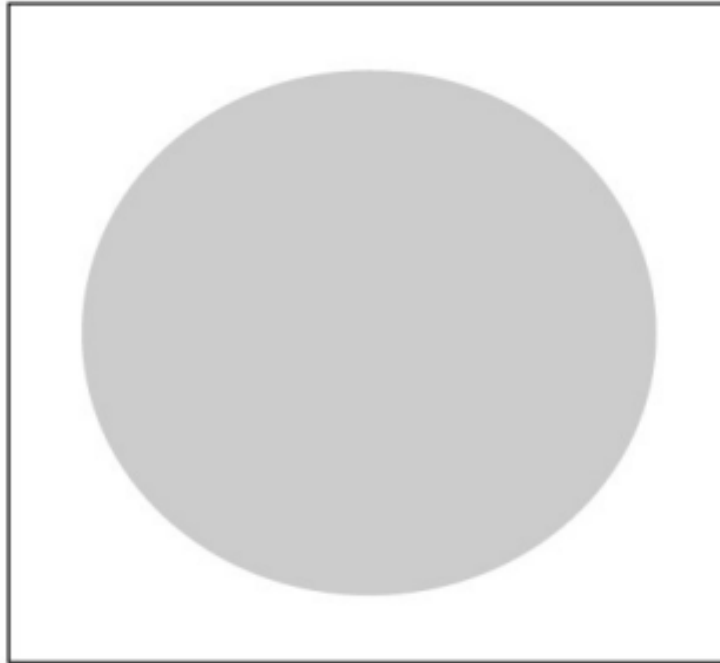


O histograma é uma ferramenta útil para representar a distribuição de intensidades em imagens, mas sua falta de informações espaciais limita sua aplicação em análises mais detalhadas

Histograma de imagem

Diversas imagens podem ter o mesmo histograma

Ex. duas imagens com as mesmas intensidades de pixels distribuídas de maneira diferente no espaço (como uma imagem original e uma versão baralhada dela), o histograma dessas imagens será o mesmo, pois a quantidade de pixels com cada intensidade não mudou, apenas sua posição na imagem



Histograma de imagem

- Várias medidas estatísticas podem ser obtidas a partir do histograma de uma imagem, como:
- valores mínimo e máximo,
- valor médio,
- variância e
- desvio padrão dos níveis de cinza da imagem

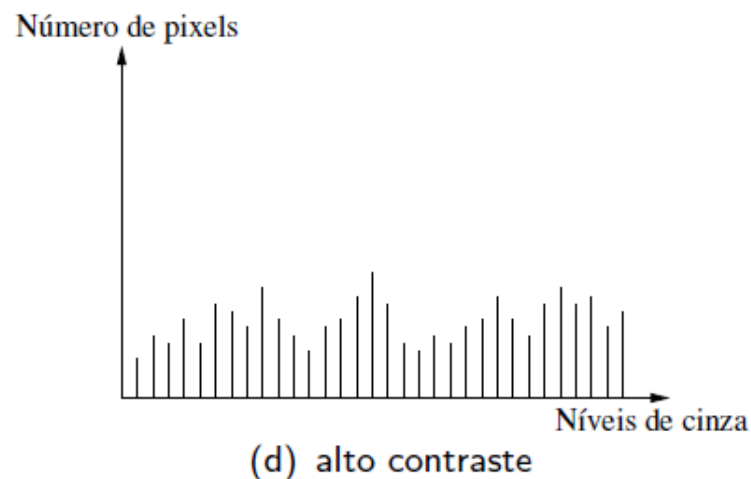
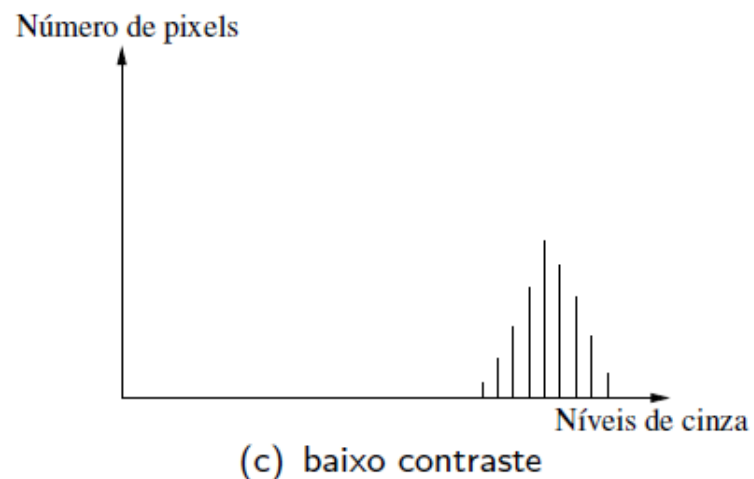
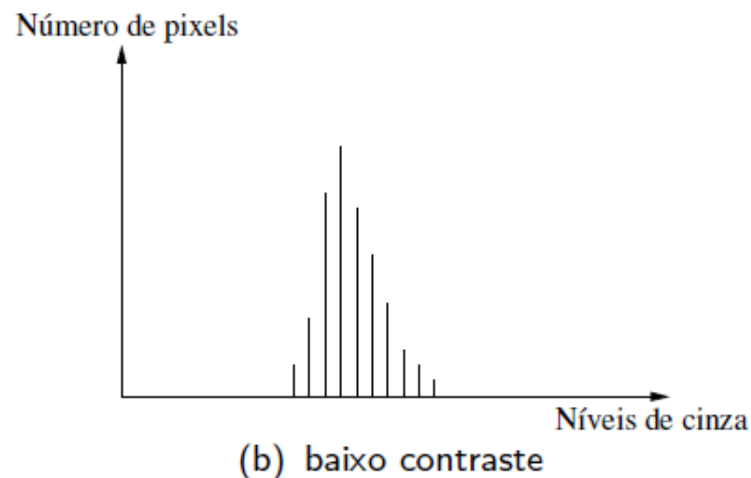
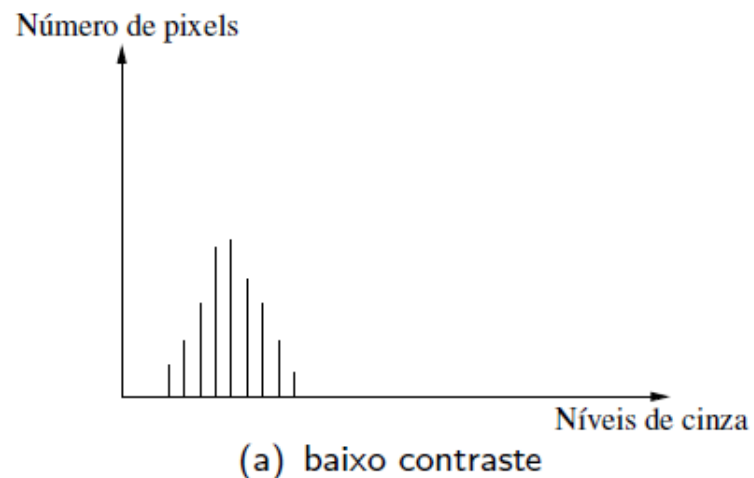


Operações na imagem podem ser através de: frequência, pixel e transformações espaciais

Exemplo de transformação no pixel: operações com histogramas

Exemplo de transformação espacial: convolução e correlação

Histograma – Contraste de imagem



Os histogramas de níveis de cinza representam a distribuição de intensidades de pixels em uma imagem

utilizados para analisar o contraste

Gráfico (a) – Baixo Contraste

- Os níveis de cinza estão concentrados em uma faixa estreita, mais próxima da parte inferior da escala de cinza
- A imagem correspondente tem pouca variação de intensidade, com tons predominantemente escuros, resultando em **baixo contraste, onde os detalhes não são muito visíveis.**

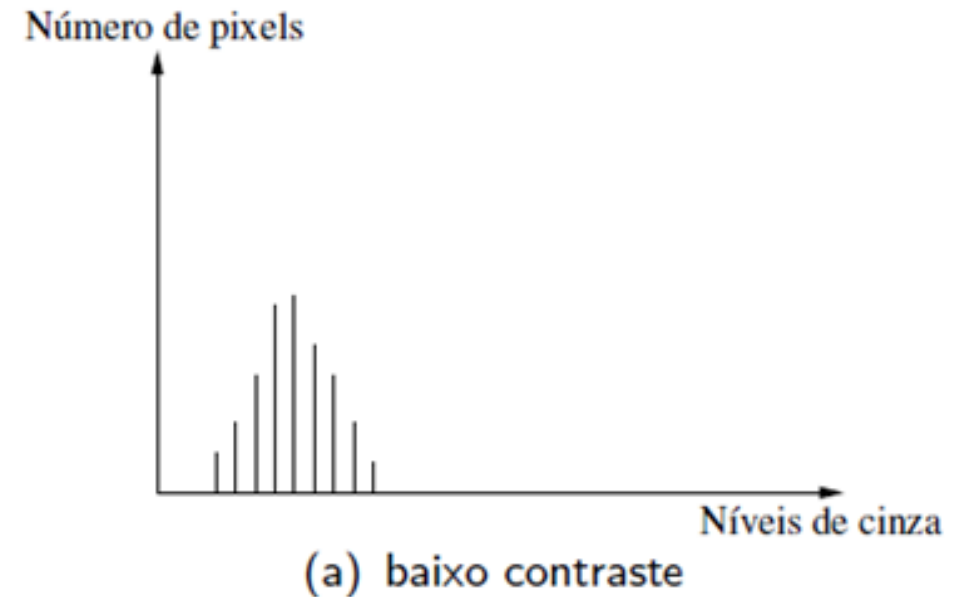


Gráfico (b) – Baixo Contraste

- Os níveis de cinza estão agrupados em torno do meio da escala de cinza
- A imagem associada terá baixo contraste, com uma predominância de tons médios e pouca variação entre áreas claras e escuras

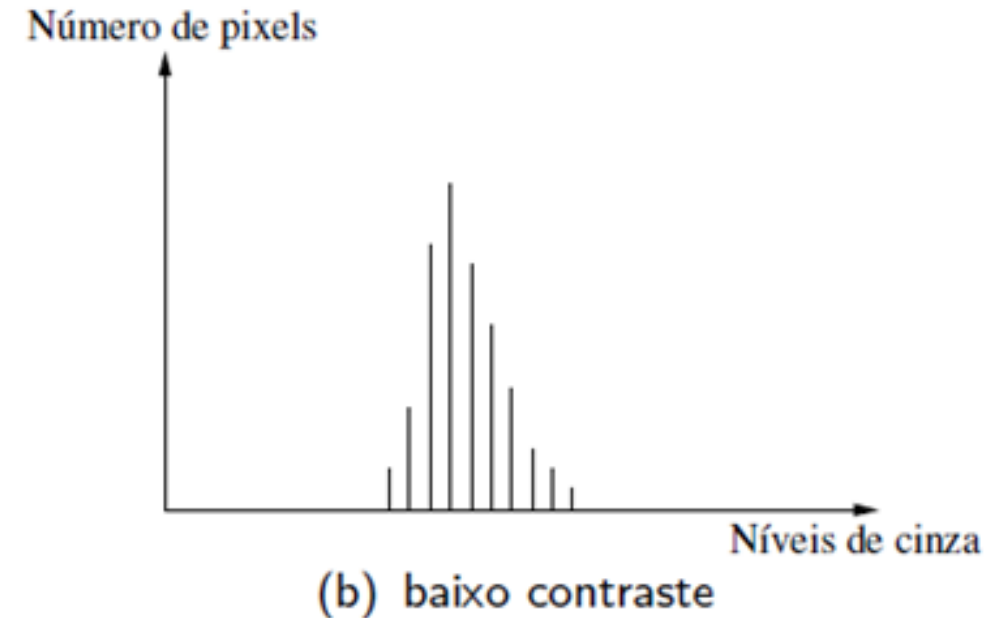
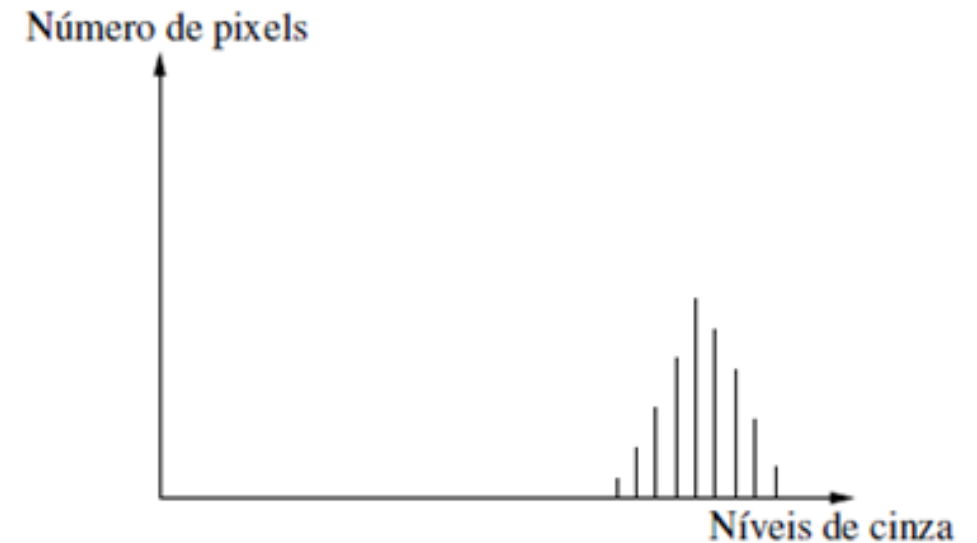


Gráfico (c) – Baixo Contraste

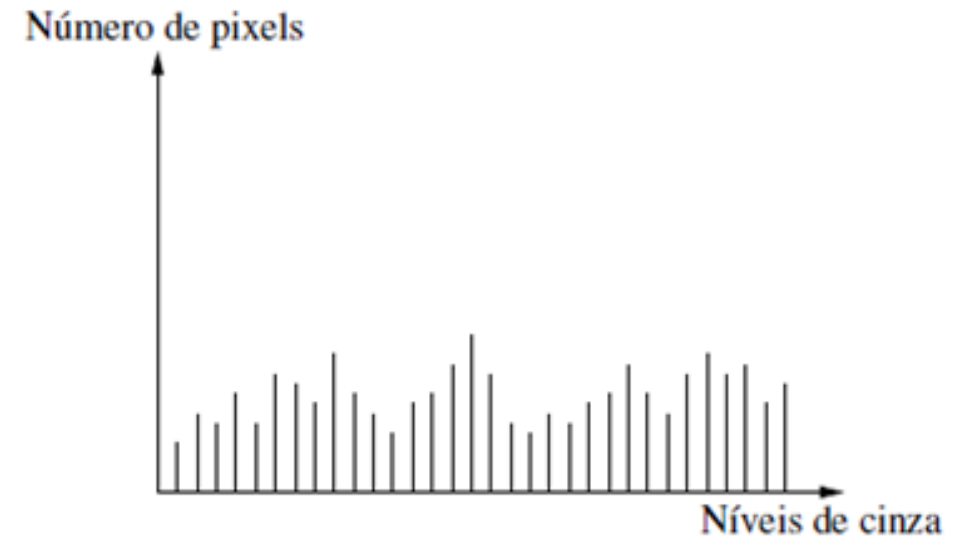
- Os níveis de cinza estão concentrados próximos à extremidade direita da escala, representando tons mais claros
- A imagem correspondente tem predominantemente áreas claras, com pouca variação nos níveis de cinza, resultando em baixo contraste



(c) baixo contraste

Gráfico (d) – Alto Contraste

- Os níveis de cinza estão distribuídos ao longo de uma faixa ampla, cobrindo tanto áreas escuras quanto claras
- Isso indica uma imagem com alta variação de intensidades, resultando em alto contraste e realce dos detalhes visuais



(d) alto contraste

Histograma – Contraste de imagem

- Os gráficos (a), (b) e (c) representam imagens com baixo contraste, onde há pouca variação nos níveis de cinza. Já o gráfico (d) mostra uma imagem com alto contraste, caracterizada por uma distribuição mais uniforme de intensidades, resultando em melhor definição dos detalhes visuais.



Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

INTRODUÇÃO À VISÃO COMPUTACIONAL



Profª. Daniela Oliveira Ferreira do Amaral
Adaptação do material cedido pela Profª. Soraia Musse